

BIZTONSÁGI ADATLAP

A 1907/2006# számú EK szabályozás szerint

Verzió 8.13
Felülvizsgálat dátuma 27.04.2024
Nyomtatás Dátuma 29.04.2024**1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása****1.1 Termékazonosítók**

Termék neve : Toluol folyadékkromatográfiához LiChrosolv®

A termék sorszáma : 1.08327
Katalógusszám : 108327
Márka : Millipore
Sorszám : 601-021-00-3
REACH szám : 01-2119471310-51-XXXX
CAS szám : 108-88-3

1.2 Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Azonosított felhasználások : Analitikai reagens, Oldószer

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Társaság : Merck Life Science Kft.
Október huszonharmadika utca 6-10
H-1117 BUDAPEST

Telefon : +36 1 235-9055
Fax : +36 1 235-9050
Email cím : TechnicalService@merckgroup.com

1.4 Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi telefonszám : +(36)-18088425 (CHEMTREC)
0680201199 (Egészségügyi-Toxikológiai, Szolgálat)

2. SZAKASZ: A veszély azonosítása**2.1 Az anyag vagy keverék osztályozása**

Tűzveszélyes folyadékok, (2. Kategória) H225: Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

Bőrirritáció, (2. Kategória) H315: Bőrirritáló hatású.

Reprodukciós toxicitás, (2. Kategória) H361d: Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció, (3. Kategória), Központi idegrendszer	H336: Álmoságot vagy szédülést okozhat.
Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció, (2. Kategória), Központi idegrendszer	H373: Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket.
Aspirációs veszély, (1. Kategória)	H304: Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
Hosszú távú (krónikus) vízi toxicitási veszély, (3. Kategória)	H412: Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

2.2 Címkézési elemek

Megjelölés az (EC) No 1272/2008 előírása szerint

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H336	Álmoságot vagy szédülést okozhat.
H361D	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket (Központi idegrendszer).
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P210	Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.
P273	Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.
P301 + P310	LENYELES ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P303 + P361 + P353	HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel.
P331	TILOS hánytatni.

További veszélyességi megállapítás

nincsenek

Csökkentett címkézés (<= 125 ml)

Piktogram



Figyelmeztetés

Veszély

Figyelmeztető mondatok

H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok

P202	Ne használja addig, amíg az összes biztonsági óvintézkedést el nem olvasta és meg nem értette.
P301 + P310	LENYELEÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
P331	TILOS hánytatni.
További veszélyességi megállapítás	nincsenek

2.3 Egyéb veszélyek

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

Ökológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Toxikológiai információk:

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

3. SZAKASZ: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.1 Anyagok

Képlet	: C ₇ H ₈
Molekulatömeg	: 92,14 g/mol
CAS szám	: 108-88-3
EK-szám	: 203-625-9
Sorszám	: 601-021-00-3

Komponens		Besorolás	Koncentráció
Toluol			
CAS szám	108-88-3	Flam. Liq. 2; Skin Irrit. 2; Repr. 2; STOT SE 3; STOT RE 2; Asp. Tox. 1; Aquatic Chronic 3; H225, H315, H361d, H336, H373, H304, H412 Koncentráció határok: 20 %: STOT SE 3, H336;	<= 100 %
EK-szám	203-625-9		
Sorszám	601-021-00-3		

4. SZAKASZ: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános tanácsok

A biztonsági adatlapot az orvosnak meg kell mutatni.

Belélegzés esetén

Belélegzése esetén: friss levegő. Forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés esetén

Bőrrel való érintkezés esetén: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel/ zuhanyozás. Orvoshoz kell fordulni.

Szembe kerülés esetén

Ha szembe kerül, bő vízzel öblítsük ki. Keressünk fel szemorvost. A kontaktlencsé(ke)t el kell távolítani.

Lenyelés esetén

Lenyelése esetén: vigyázzunk, ha az áldozat hány. Belélegzés veszélye! A légutakat tartsuk szabadon. A hányás belélegzése után tüdőhiba léphet fel. Azonnal orvost kell hívni.

4.2 A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

A legfontosabb ismert tünetek és hatások a címkén vannak feltüntetve (lásd 2.2 fejezet) és/vagy a 11 pontban

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1 Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag

Hab Szén-dioxid (CO₂) Száraz por

Az alkalmatlan oltóanyag

Erre az anyagra/keverékre vonatkozóan nincsenek megadva tűzoltó készülékkel kapcsolatos megkötések.

5.2 Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

Szén-oxidok

Gyúlékony.

A visszalobbanást figyelembe kell venni.

A gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterjedhetnek a padló mentén.

Tűz esetén veszélyes éghető gázokat vagy gőzöket fejleszthet.

Szobahőfokon levegővel robbanó keverékeket képez.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Ne maradjon a veszélyzónában önálló légzőkészülék nélkül. A bőrrel való érintkezés elkerülésére tartson biztonságos távolságot, és viseljen megfelelő védőöltözetet.

5.4 További információk

A tartályt távolítsuk el a veszélyes területről és hűtsük vízzel. A tűzoltáshoz használt víz ne szennyezze a felszíni vizeket vagy a talajvizet.

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Tanács a vészhelyzet kezelésében nem közreműködő személyzet számára A keletkező gőzt, aeroszolt nem szabad belélegezni. Az anyaggal való érintkezést kerüljük. Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Üritse ki a veszélyes területet, tartsa be a vészhelyzetekre vonatkozó eljárásokat és konzultáljon szakértővel.

A személyi védelemről lásd a 8. részt.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Fedje le a lefolyókat. Gyűjtse össze, kösse meg és szivattyúzza ki a kiömlött anyagot. Tartsa be az anyagra vonatkozó lehetséges előírásokat (lásd 7 és 10 pont). Óvatosan tisztítsuk fel folyadékszívó anyaggal (pl. Chemizorb®). Semmisítsük meg. Az érintett felületet tisztítsuk meg.

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

A hulladék kezelésével kapcsolatos információ a 13. bekezdésben olvasható

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok

Dolgozzon fülke alatt. Ne lélegezzük be az anyagot / keveréket. Gőzök/aeroszlok képződését kerüljük.

Tanács a tűz és robbanás elleni védelemhez

Nyílt lángtól, forró felületektől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani. Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

Egészségügyi intézkedések

A szennyezett ruhát azonnal le kell vetni. Bőrvédő krémet kell használni. Az anyaggal való munka után kezet és arcot kell mosni.

Az óvintézkedéseket lásd a 2.2 fejezetben

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolási feltételek

A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Hőtől és gyújtóforrásoktól távol kell tartani.

Ajánlott tárolási hőmérséklet meg a termék címkéjét.

Tárolási osztály

Német tárolási osztály (TRGS 510): 3: Gyúlékony folyadékok

7.3 Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

A részlegesfelhasználása a 1.2 fejezetben említve, semmilyen más speciális felhasználhatóság

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Összetevők munkahelyre vonatkozó határértékei

Komponens	CAS szám	Ellenőrzési paraméterek	Érték	Bázis
Toluol	108-88-3	TWA	50 ppm 192 mg/m ³	Javasolt foglalkozási expozíciós határértékek
	Megjegyzések	Indikatív A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe		
		STEL	100 ppm 384 mg/m ³	Javasolt foglalkozási expozíciós határértékek
		Indikatív A foglalkozási expozíciós határérték mellé tett 'bőr' megjegyzés azt jelzi, hogy az anyag a bőrön keresztül jelentős mértékben behatolhat a szervezetbe		
		AK-érték	50 ppm 192 mg/m ³	Munkahelyek kémiai biztonságáról - Számú melléklet 1: Veszélyes anyagok munkahelyi levegőben megengedett ÁK- és CK-értékei, illetőleg eltűrhető MK
		Azok az anyagok, amelyek RÖVID és TARTÓS expozíciója is egészségkárosodást okoz. Korrigált ÁK = ÁK x 8/a napi óraszám; Korrigált ÁK = ÁK x 40/a heti óraszám. A két faktor közül a szigorúbb (kisebb) értéket kell alkalmazni Bőrön át is felszívódik. 2006/15/EK irányelvben közölt érték Ingerlő anyag (izgatja a bőrt, nyálkahártyát, szemet vagy mindhármat)		

Biológiai munkahelyi expozíciós határok

Komponens	CAS szám	Paraméterek	Érték	Biológiai minta	Bázis
Toluol	108-88-3	o-krezol	1mg/g kreatinin	húgyhólyag	Hungary. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
	Megjegyzések	A műszak végén			

		o-krezol	1µmol/m mol kreatinin	húgyhólyag	Hungary. Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei
		A műszak végén			

Származtatott nem észlelt hatás szint (DNEL)

Használati terület	Expozíciós útvonal	Egészségügyi következmény	Érték
Munkavállalók	Belégzés	Akut - szervezeti hatások	384 mg/m ³
Munkavállalók	Belégzés	Akut- helyi hatások	384 mg/m ³
Munkavállalók	Bőrrel való érintkezés	Hosszútávú - szervezeti hatások	384mg/kg BW/d
Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	192 mg/m ³
Munkavállalók	Belégzés	Hosszútávú - helyi hatások	192 mg/m ³
Fogyasztók	Belégzés	Akut - szervezeti hatások	226 mg/m ³
Fogyasztók	Belégzés	Akut- helyi hatások	226 mg/m ³
Fogyasztók	Bőrrel való érintkezés	Hosszútávú - szervezeti hatások	226mg/kg BW/d
Fogyasztók	Belégzés	Hosszútávú - szervezeti hatások	56,5 mg/m ³
Fogyasztók	Lenyelés	Hosszútávú - szervezeti hatások	8,13mg/kg BW/d

Becsült hatásmentes koncentráció (PNEC)

Rekesz	Érték
Talaj	2,89 mg/kg
Tengervíz	0,68 mg/l
Édesvíz	0,68 mg/l
Tengeri üledék	16,39 mg/kg
Édesvízi üledék	16,39 mg/kg
Szennyvízkezelő üzem	13,61 mg/l
Vízbe történő szakaszos kiengedés	0,68 mg/l

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés

Szem- / arcvédelem

Használjon az előírt szabványoknak pl. NIOSH (USA) vagy EN 166 (EU) megfelelő, tesztelt szemvédő felszerelést. Védőszemüveg

Bőrvédelem

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Teljes érintkezés

Anyag: Viton®

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Méret M)

Ez az ajánlás csak az általunk szállított és a biztonsági adatlapon leírt anyagra, az általunk megadott célra történő felhasználáskor érvényes. Ha feloldva, vagy más anyagokkal keverve használja, illetve ha a körülmények eltérnek az EN 16523-1-ben leírtaktól, vegye fel a kapcsolatot a CE-minősítésű kesztyűk szállítójával (pl. KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, internet: www.kcl.de).

Ráfreccsenés

Anyag: Viton®

Minimális réteg vastagság: 0,7 mm

Áteresztési ideje: 480 min

Vizsgált anyag: Vitoject® (KCL 890 / Aldrich Z677698, Méret M)

Testvédelem

Égésgátolt antisztatikus védőruha.

Légutak védelme

Ajánlott szűrő típus: A szűrő (a DIN 3181 szerint) szerves vegyületek gőzeihez

A vállalkozónak kell biztosítania, hogy a karbantartást, a tisztítást, a személyi légzésvédelem ellenőrzését végrehajták a gyártó előírása szerint. Ezt megfelelően dokumentálni kell.

A környezeti expozíció ellenőrzése

A termék nem engedhető a csatornába. Robbanás veszély.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

- | | |
|--|--|
| a) Halmazállapot | folyadék |
| b) Szín | színtelen |
| c) Szag | benzolra emlékeztető |
| d) Olvadáspont / fagyáspont | Olvadáspont/olvadási tartomány: -95 - -93 °C |
| e) Kezdeti forráspont és forrásponttartomány | 110,6 °C a 1.013 hPa |
| f) Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) | Nincs adat |
| g) Felső/alsó gyulladási vagy robbanási határ | Felső robbanási határ: 7,1 %(V)
Alsó robbanási határ: 1,2 %(V) |
| h) Lobbanáspont | 4,4 °C - zárt téri - zárt téri |
| i) Öngyulladás hőmérséklet | Nincs adat |
| j) Bomlási hőmérséklet | Nincs adat |
| k) pH-érték | Nem alkalmazható |
| l) Viskozitás | Kinematikus viszkozitás: Nincs adat
Dinamikus viszkozitás: 0,56 mPa.s a 25 °C |

m) Vízben való oldhatóság	0,58 g/l a 25 °C - részben oldható
n) Megoszlási hányados: n-oktanol/víz	log Pow: 2,73 a 20 °C - Bioakkumuláció nem várható.
o) Gőznyomás	30,88 hPa a 21,1 °C
p) Sűrűség	0,87 g/cm ³ . a 20 °C
Relatív sűrűség	Nincs adat
q) Relatív gőzsűrűség	Nincs adat
r) Részecskék jellemzői	Nincs adat
s) Robbanásveszélyes tulajdonságok	Nem minősül robbanásveszélyesnek.
t) Oxidáló tulajdonságok	sem

9.2 Egyéb biztonságtechnikai adatok

Vezetőképeség	< 0,01 lS/cm
Felületi feszültség	27,73 mN/m a 0,516g/l a 25 °C
Relatív gőzsűrűség	3,18

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség

A gőzök levegővel robbanékony keveréket alkothatnak.

10.2 Kémiai stabilitás

A termék normál környezeti körülmények között (szobahőmérsékleten) kémia ilag stabil.

10.3 A veszélyes reakciók lehetősége

Robbanás veszélye az alábbiakkal:

füstölő kén sav

Salétromsav

ezüst

perklorátok

nitrogén-dioxid

nemfém-halogenidek

interhalogének

uránium-hexafluorid

szerves nitrovegyületek

Heves reakcióba léphet a következőkkel:

Erős savak

Erős oxidálószer

kén

-val

Hő.

10.4 Kerülendő körülmények

Melegítés.

10.5 Nem összeférhető anyagok

Nincs adat

10.6 Veszélyes bomlástermékek

Tűz esetén lásd 5. Fejezetet.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás

LD50 Orális - Patkány - hím - 5.580 mg/kg

(67/548/EGK Utasítás V, B.1. Melléklet.)

LC50 Belégzés - Patkány - hím - 4 h - 25,7 mg/l - gőz

(OECD vizsgálati iránymutatásai 403)

LD50 Bőr - Nyúl - hím - > 5.000 mg/kg

Megjegyzések: (ECHA)

Bőrkorrózió/bőrirritáció

Bőr - Nyúl

Eredmény: izgató hatású - 4 h

(440/2008/EK rendelet B.4. melléklete)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

Szem - Nyúl

Eredmény: Nincs szemirritáció

(OECD vizsgálati iránymutatásai 405)

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció

Maximisation Test - Tengerimalac

Eredmény: negatív

(440/2008/EK rendelet B.6. melléklete)

Csírasejt-mutagenitás

Vizsgálati típus: Emlős sejtek in vitro génmutációs vizsgálata

Tesztelési rendszer: Mouse lymphoma test

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: OECD vizsgálati iránymutatásai 476

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: Ames vizsgálat

Tesztelési rendszer: *S. typhimurium*

Metabolikus aktiváció: metabolikus aktiválással vagy anélkül

Módszer: 440/2008/EK rendelet B.13/14. melléklete (Ames teszt)

Eredmény: negatív

Vizsgálati típus: kromoszóma rendellenesség vizsgálat

Faj: Patkány

Sejttípus: Csontvelő

Felhasználási út: Intraperitoneális

Eredmény: negatív

Megjegyzések: (ECHA)

Rákkeltő hatás

Nincs adat

Reprodukciós toxicitás

Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció

Belégzés - Álmoságot vagy szédülést okozhat. - Központi idegrendszer

Megjegyzések: Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció

Belégzés - Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsíthatja a szerveket.

- Központi idegrendszer

Megjegyzések: Minősített (EU) 1272/2008, melléklet VI (Táblázat 3.1/3.2) szabályozás szerint.

Aspirációs veszély

Belégzése tüdőödémát és tüdőgyulladást okozhat.

11.2 További információk

Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

Ismételt dózis toxicitás - Patkány - hím és nőstény - Orális - 13 Hét - Nincs megfigyelhető káros hatás szint - 625 mg/kg - Legalacsonyabb szint, ahol káros hatás megfigyelhető - 1.250 mg/kg

Álmoság, izgató hatások, Szédülés, Rángatózás, Fejfájás, Émelygés, Hányás, A keringés összeomlása, álmoság, részegség, Eszméletlenség, légúti roham, központi idegrendszeri rendellenességek, légzésbénulás, halál

Legjobb tudomásunk szerint az anyag kémiai, fizikai és toxikológiai tulajdonságait nem vizsgálták meg alaposan.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1 Toxicitás

Toxicitás halakra flow-through test LC50 - Oncorhynchus kisutch (coho lazac) - 5,5 mg/l - 96 h
Megjegyzések: (ECHA)

Toxicitás daphniára EC50 - Ceriodaphnia dubia (vízi bolha) - 3,78 mg/l - 48 h

és egyéb vízi
gerinctelen
szervezetekre

(US-EPA)

Toxicitás
baktériumokra

statikus teszt EC50 - Baktérium - 84 mg/l - 24 h
Megjegyzések: (ECHA)

Toxicitás
halakra(Krónikus
toxicitás)

flow-through test NOEC - Oncorhynchus kisutch (coho lazac) - 1,39
mg/l - 40 np
Megjegyzések: (ECHA)

Toxicitás daphniára
és egyéb vízi
gerinctelen
szervezetekre(Krónik
us toxicitás)

NOEC - Ceriodaphnia dubia (vízi bolha) - 0,74 mg/l - 7 np
(US-EPA)

12.2 Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiai

aerób - Expozíciós idő 20 np

lebonthatóság

Eredmény: 86 % - Biológiailag könnyen lebontható.
Megjegyzések: (IUCLID)

12.3 Bioakkumulációs képesség

Bioakkumuláció

Leuciscus idus (Arany jászkeszeg) - 3 np
- 0,05 mg/l(Toluol)

Biokoncentrációs tényező (BCF): 90

12.4 A talajban való mobilitás

Nincs adat

12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei

Az alapanyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a környezetben tartósan megmaradó, biológiailag nagyon felhalmozódó és mérgező (PTB) vagy igen tartósan megmaradó biológiailag nagyon felhalmozódó (vPvB) anyagnak tekinthetők 0,1%-os vagy annál magasabb koncentrációban.

12.6 Endokrin károsító tulajdonságok

Termék:

Becslés

: Ez az anyag/keverék nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek endokrinrendszert károsító tulajdonságokkal rendelkeznek 0,1% vagy magasabb szinteken a REACH rendelet 57. cikkének f) pontja, az (EU) 2017/2100 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet vagy az (EU) 2018/605 bizottsági rendelet szerint.

12.7 Egyéb káros hatások

Nincs adat

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

Termék

A hulladékokat az országos és a helyi szabályozásoknak megfelelően kell megsemmisíteni. A vegyi anyagokat az eredeti tárolóedényben kell hagyni. Más hulladékkal nem szabad összekeverni. A szennyezett tárolóedényeket úgy kell kezelni, ahogy magát a terméket. Hulladékról szóló irányelv 2008/98 / EK jegyzet.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

14.1 UN-szám

ADR/RID: 1294

IMDG: 1294

IATA: 1294

14.2 Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés

ADR/RID: TOLUOL

IMDG: TOLUENE

IATA: Toluene

14.3 Szállítási veszélyességi osztály(ok)

ADR/RID: 3

IMDG: 3

IATA: 3

14.4 Csomagolási csoport

ADR/RID: II

IMDG: II

IATA: II

14.5 Környezeti veszélyek

ADR/RID: nem

IMDG Tengeri szennyező
anyag: nem

IATA: nem

14.6 A felhasználót érintő különleges óvintézkedések

Alagutakra vonatkozó : (D/E)

korlátozások kódja

További információk : Nincs adat

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek.

Felhasználása korlátozott és/vagy engedélyhez kötött

REACH - Egyes veszélyes anyagok, : Toluol

készítmények és árucikkek gyártásával,
forgalomba hozatalával és felhasználásával
kapcsolatos korlátozások (XVII. Melléklet)

Nemzeti törvényhozás

Seveso III: Az Európai Parlament és a P5c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK
Tanács 2012/18/EU irányelve a
veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos
balesetek veszélyének kezeléséről.

Egyéb szabályozások

Tartsa be a várandós, gyermekágyas vagy szoptató munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének javítását célzó 92/85/EGK irányelvet, illetve, ha alkalmazható, az erre vonatkozó szigorúbb helyi előírásokat.

A fiatal emberek munkahelyi védelméről szóló 94/33/EK irányelvet figyelembe kell venni.

2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

44/2000. (XII. 27.) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárás szabályairól

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI. 15.) kormány rendelet, 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

Egy Kémiai Biztonsági Értékelést végeztek erre az anyagra.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Az H-mondatok teljes szövege

H225	Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
H315	Bőrirritáló hatású.
H336	Álmosságot vagy szédülést okozhat.
H361d	Feltehetően károsítja a születendő gyermeket.
H373	Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén belélegezve károsíthatja a szerveket.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Egyéb rövidítések teljes szövege

ADN - A veszélyes áruk nemzetközi belvízi hajózásban történő szállításáról szóló európai megállapodás; ADR - A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló megállapodás; AIIC - Ipari vegyi anyagok ausztráliai jegyzéke; ASTM - American Society for the Testing of Materials (Amerikai Anyagvizsgálati Szervezet); bw - Testsúly; CMR - Rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító; DIN - A Német Szabványügyi Intézet szabványa; DSL - Belföldi anyagok jegyzéke (Kanada); ECx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó koncentráció; ELx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó terhelés besorolása; EmS - Sürgősségi ütemterv; ENCS - Létező és új vegyi anyagok jegyzéke (Japán); ErCx - A(z) x%-os válaszhoz kapcsolódó növekedési ütem; GHS - Globálisan harmonizált rendszer; GLP - Helyes laboratóriumi gyakorlat; IARC - Nemzetközi Rákkutató Ügynökség; IATA - Nemzetközi Légiszállítási Szövetség; IBC - Veszélyes vegyi anyagokat ömlesztve szállító hajók építésére és felszerelésére vonatkozó nemzetközi szabályzat; IC50 - Fél maximális gátló koncentráció; ICAO - Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet; IECSC - Létező vegyi anyagok európai jegyzéke; IMDG - Veszélyes áruk nemzetközi tengerészeti kódexe; IMO - Nemzetközi Tengerészeti Szervezet; ISHL - Ipari biztonsági és egészségvédelmi törvény (Japán); ISO - Nemzetközi Szabványügyi Szervezet; KECI - Létező vegyi anyagok koreai jegyzéke; LC50 - Halálos koncentráció a vizsgált populáció 50 %-ánál; LD50 - Halálos dózis a vizsgált populáció 50%-ánál (átlagos halálos dózis); MARPOL - Hajók által okozott szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezmény; n.o.s. - Közelebből nem meghatározott; NO(A)EC - Megfigyelhető (káros hatást) nem okozó koncentráció; NO(A)EL - Megfigyelhető káros hatást nem okozó szint; NOELR - Megfigyelhető hatást nem okozó terhelés; NZIoC - Vegyszerek új-zélandi jegyzéke; OECD - Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet; OPPTS - Kémiai biztonsági és szennyezésmegelőzési iroda; PBT - Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus anyagok; PICCS - Vegyszerek és vegyi anyagok fülöp-szigeteki jegyzéke; (Q)SAR - (Mennyiségi) szerkezet-hatás összefüggés; REACH - A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; RID - Veszélyes áruk nemzetközi vasúti fuvarozásáról szóló megállapodás; SADT - Öngyorsuló bomlási hőmérséklet; SDS - Biztonsági adatlap; TCSI - Vegyi anyagok tajvani jegyzéke; TECI - Létező vegyi anyagok thaiföldi jegyzéke; TSCA - Mérgező anyagok ellenőrzéséről szóló törvény (Egyesült Államok); UN - Egyesült Nemzetek; UNRTDG - Veszélyes áruk nemzetközi szállítására vonatkozó ENSZ-ajánlás; vPvB - Nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív anyag

További információk

A fenti tájékoztatás legjobb tudomásunk szerint pontos, de nem tekinthető teljes körűnek, és csupán útmutatóként szolgál. A Sigma-Aldrich és leányvállalatai nem vállalnak semmilyen felelősséget a termék kezelése a vele való érintkezés nyomán keletkezett kárért. A további eladási feltételek megtalálhatók a www.sigma-aldrich.com oldalán vagy a számla hátoldalán.

Copyright 2020 Sigma-Aldrich Co. LLC. Erről a lapról - kizárólag belső használatra - tetszőleges számú papírmásolat készíthető

A dokumentum fejlécében és / vagy láblécében szereplő márkajelzés lehet, átmenetileg nem egyezik a megvásárolt terméken lévő márkajelzéssel, mert éppen átállunk egy másikra. Azonban a dokumentumban szereplő összes információ változatlan marad, és megegyezik a megrendelt termékkel. További információért vegye fel velünk a kapcsolatot a következő e-mail címen: mlsbranding@sial.com.

Millipore- 1.08327

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

Oldal 16 -töl 26



Melléklet: Expozíciós forgatókönyv

Azonosított felhasználások:

Felhasználás: Intermediereként használják

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU8, SU9: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Vegyi anyagok nagy tételekben, nagy arányban végzett gyártása (ideértve a kőolajipari termékeket is), Finomkémiai termékek gyártása
PC19: Intermedierek
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) ERC6a: Más anyag gyártásához vezető ipari felhasználás (intermedierek ipari felhasználása)

Felhasználás: Készítmények előállítása

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU 10: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Készítmények előállítása [keverése] és/ vagy átcsomagolása (az ötvözetek kivételével)
PROC1: Zárt eljárásban való felhasználás, az expozíció valószínűtlen PROC2: Zárt, folytonos eljárásban való felhasználás, az ellenőrzés során alkalmanként előforduló expozícióval PROC3: Zárt, szakaszos eljárásban való felhasználás (szintézis vagy készítmény-előállítás) PROC4: Szakaszos és más eljárások során (szintézis) való felhasználás, amelynek során felmerül az expozíció lehetősége PROC5: Készítmények és árucikkek előállításának szakaszos (több fázisú, illetve jelentős érintkezéssel együtt járó) eljárása során végbemenő keverés, elegyítés PROC8a: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) nem kijelölt létesítményekben PROC8b: Anyag vagy készítmény edényekbe / edényekből, nagy tartályokba / tartályokból való továbbítása (feltöltés / leürítés) kijelölt létesítményekben PROC9: Anyag vagy készítmény kis tartályokba való továbbítása (kijelölt töltősor, a mérési szakasszal együtt) PROC14: Készítmények, illetve árucikkek tablettázással, összenyomással, extrudálással, szemcsésítéssel való készítése ERC2: Készítmények előállítása

Felhasználás: Laboratóriumi reagensként használt

SU 22: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek)
SU 22, SU 3: Foglalkozásszerű felhasználások : Lakossági felhasználás (közigazgatás, oktatás, szórakoztatás, szolgáltatások, kézművesek), Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
PC21: Laboratóriumi vegyszerek
PROC15: Laboratóriumi reagens felhasználása
ERC8a: Segédanyagok nyitott rendszerekben való széleskörű, szórt beltéri felhasználása

Felhasználás: Felületi kezelés

SU 3: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása
SU 3, SU9: Ipari felhasználások: önmagukban vagy készítményekben lévő anyagok ipari létesítményekben való felhasználása, Finomkémiai termékek gyártása
PC35: Mosó- és tisztítószer (ideértve az oldószer alapú termékeket)
PC24: Kenőanyagok, zsírok, lazítószer
PROC7: Ipari porlasztás
PROC10: Hengerrel vagy ecsettel való felvitel
PROC13: Árucikkek bemártással, öntéssel való kezelése
ERC4, ERC7: Árucikkek részévé nem váló segédanyagok ipari felhasználása eljárásokban vagy termékekben, Anyagok zárt rendszerben való ipari felhasználása

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Intermedierként használják

Főbb felhasználói csoportok	: SU 3
Végfelhasználás ágazatai	: SU 3, SU8, SU9
Kémiai termék kategória	: PC19
Folyamat kategóriák	: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9
Környezeti kibocsátási kategóriák	: ERC6a:

2. Expozíciós forgatókönyv**2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC6a****Termék jellemzők**

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben	: A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
--	--

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC8a, PROC8b, PROC9, PC19

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Közepesen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

Alkalmazás időtartama : > 4 h
A használat gyakorisága : 220 nap/év

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri

Technikai feltételek és intézkedések

Megfelelő szellőzést kell biztosítani., Helyes munkahelyi gyakorlat szükséges.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Biztosítani kell a személyzet képzését, hogy az expozíció minimális legyen.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő szemvédelmet és kesztyűt kell használni., A személyi védelemről lásd a 8. részt.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	0,0038 mg/m ³	0
PROC1	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	0,34 mg/kg BW/d	0,001
PROC2	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	40 mg/m ³	0,208
PROC2	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	1,37 mg/kg BW/d	0,004
PROC3	ECETOC TRA	Helyi elszívás	Bőr	0,34 mg/kg	0,001

		nélkül		BW/d	
PROC3	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	90 mg/m ³	0,469
PROC4	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	6,86 mg/kg BW/d	0,018
PROC4	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	80 mg/m ³	0,417
PROC8a	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	13,71 mg/kg BW/d	0,036
PROC8a	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC8b	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	6,86 mg/kg BW/d	0,018
PROC8b	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC9	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC9	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	6,86 mg/kg BW/d	0,018

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety

assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez)

R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a

további felhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez)

D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure

Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az

expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific

Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási

kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Készítmények előállítása

Főbb felhasználói csoportok

: **SU 3**

Végfelhasználás ágazatai

: **SU 3, SU 10**

Folyamat kategóriák

: **PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14**

Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC2:**

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC2

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC1, PROC2, PROC3, PROC4, PROC5, PROC8a, PROC8b, PROC9, PROC14

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Közepesen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

Alkalmazás időtartama : > 4 h
A használat gyakorisága : 220 nap/év

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri

Technikai feltételek és intézkedések

Megfelelő szellőzést kell biztosítani., Helyes munkahelyi gyakorlat szükséges.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Biztosítani kell a személyzet képzését, hogy az expozíció minimális legyen.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő szemvédelmet és kesztyűt kell használni., A személyi védelemről lásd a 8. részt.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC1	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	0,34 mg/kg BW/d	0,001

PROC1	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	0,0038 mg/m ³	0
PROC2	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	40 mg/m ³	0,208
PROC2	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	1,37 mg/kg BW/d	0,004
PROC3	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	0,34 mg/kg BW/d	0,001
PROC3	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	90 mg/m ³	0,469
PROC4	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	6,86 mg/kg BW/d	0,018
PROC4	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	80 mg/m ³	0,417
PROC5	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	13,71 mg/kg BW/d	0,036
PROC5	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC8a	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	13,71 mg/kg BW/d	0,036
PROC8a	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC8b	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	6,86 mg/kg BW/d	0,018
PROC8b	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC9	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC9	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	6,86 mg/kg BW/d	0,018
PROC14	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC14	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	3,43 mg/kg BW/d	0,009

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety

assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez)

R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a

további felhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez)

D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure

Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az

expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Laboratóriumi reagensként használt

Főbb felhasználói csoportok : **SU 22**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 22, SU 3**
Kémiai termék kategória : **PC21**
Folyamat kategóriák : **PROC15**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC8a:**

2. Expozíciós forgatókönyv

2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC8a

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC15, PC21

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen
keverékben/cikkben (hacsak másképp nem írják).
Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Közepesen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

Alkalmazás időtartama : > 4 h
A használat gyakorisága : 220 nap/év

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri

Technikai feltételek és intézkedések

Megfelelő szellőzést kell biztosítani., Helyes munkahelyi gyakorlat szükséges.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Biztosítani kell a személyzet képzetét, hogy az expozíció minimális legyen.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő szemvédelmet és kesztyűt kell használni., A személyi védelemről lásd a 8. részt.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély

értékelése) és 4. részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt. Tekintettel arra, hogy nincs azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I. melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC15	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Belégzés	40 mg/m ³	0,208
PROC15	ECETOC TRA	Helyi elszívás nélkül	Bőr	0,34 mg/kg BW/d	0,001

*Kockázatjellemezési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez)
R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a továbbfelhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez)
D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemezés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási kategóriák (SPERC-k)).

1. Az expozíciós forgatókönyv rövid címe: Felületi kezelés

Főbb felhasználói csoportok : **SU 3**
Végfelhasználás ágazatai : **SU 3, SU9**
Kémiai termék kategória : **PC35, PC24**
Folyamat kategóriák : **PROC7, PROC10, PROC13**
Környezeti kibocsátási kategóriák : **ERC4, ERC7:**

2. Expozíciós forgatókönyv

Millipore- 1.08327

Oldal 24 -től 26

The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada



2.1 A környezeti expozíciót ellenőrző forgatókönyv: ERC4, ERC7

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).

2.2 A dolgozók expozícióját ellenőrző forgatókönyv: PROC7, PROC10, PROC13, PC35, PC24

Termék jellemzők

Az anyag koncentrációja a keverékben/cikkben : A termékben az anyag legfeljebb 100%-ban van jelen (hacsak másképp nem írják).

Fizikai forma (a felhasználás pillanatában) : Közepesen illékony folyadék

A használat gyakorisága és időtartama

Alkalmazás időtartama : > 4 h

A használat gyakorisága : 220 nap/év

Az érintett dolgozók expozícióját befolyásoló további működési feltételek

Kültéri / Beltéri : Beltéri

Technikai feltételek és intézkedések

Csak megfelelő elszívóval ellátott helyen használható., Helyes munkahelyi gyakorlat szükséges.

A szabaddá válás, a diszperzió és az expozíció megakadályozására/korlátozására szolgáló szervezeti intézkedések

Biztosítani kell a személyzet képzését, hogy az expozíció minimális legyen.

A személyi védelem, higiéné és az egészség értékelésére vonatkozó feltételek és intézkedések

Megfelelő szemvédelmet és kesztyűt kell használni., A személyi védelemről lásd a 8. részt.

3. Expozíció becslés és hivatkozás a forrására

Környezet

A REACH 14(3) cikkének és az I. melléklet 3. részének (Környezetre gyakorolt veszély értékelése) és 4.

részének (PBT/vPvB értékelés) megfelelő kémiai biztonságossági értékelés történt.

Tekintettel arra, hogy nincs

azonosítható veszély, az expozíció értékelésére és a kockázat jellemzésére nincs szükség (REACH I.

melléklet, 5.0. rész).

Munkavállalók

Hozzájáruló forgatókönyv	Expozíció becslés módszer	Különleges feltételek	Érték	Expozíciós szint	RCR*
PROC7	ECETOC TRA	Helyi elszívással	Bőr	42,86 mg/kg BW/d	0,112
PROC7	ECETOC TRA	Helyi elszívással	Belégzés	10 mg/m ³	0,052

PROC10	ECETOC TRA	Helyi elszívással	Belégzés	130 mg/m ³	0,677
PROC10	ECETOC TRA	Helyi elszívással	Bőr	27,43 mg/kg BW/d	0,071
PROC13	ECETOC TRA	Helyi elszívással	Bőr	13,71 mg/kg BW/d	0,036
PROC13	ECETOC TRA	Helyi elszívással	Belégzés	130 mg/m ³	0,677

*Kockázatjellemzési arány

4. Irányelvek folyásirányban lévő felhasználóknak annak értékelésére, hogy az expozíciós forgatókönyv határain belül dolgozik-e

Lásd az alábbi dokumentumokat: ECHA Guidance on information requirements and chemical safety

assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez)

R. 12. fejezet: Használatot leíró rendszer; ECHA Guidance for downstream users (ECHA Útmutató a

további felhasználókról); ECHA Guidance on information requirements and chemical safety assessment (ECHA Útmutató a tájékoztatási követelményekhez és a kémiai biztonsági értékeléshez)

D. rész: Az expozíciós forgatókönyvek kidolgozása, E. rész: Kockázatjellemzés és G. rész: A biztonsági adatlap bővítményeinek elkészítése; VCI/Cefic REACH Practical Guides on Exposure

Assessment and Communications in the Supply Chain (VCI/Cefic REACH Gyakorlati útmutató az

expozíció becsléséhez és az ellátási láncban történő kommunikációhoz); CEFIC Guidance Specific

Environmental Release Categories (SPERCs) (CEFIC Útmutató-specifikus környezeti kibocsátási

kategóriák (SPERC-k)).